

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 5

1) Calculer $A \times B$. En déduire que A est inversible et préciser A^{-1} .

Calculons $A \times B$, ligne par colonne.

Ligne 1 de A : $(1 ; 1 ; 1)$

$$1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 0 = 1; 1 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 0; 1 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Ligne 2 de A : $(0 ; 1 ; 1)$

$$0; 0 \times (-1) + 1 \times 1 + 1 \times 0 = 1; 0 \times 0 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$$

Ligne 3 de A : $(0 ; 0 ; 1)$ donne $0; 0; 1$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Méthode : pour deux matrices carrées de même ordre, l'égalité $A \times B = I$ suffit à conclure que A est inversible, d'inverse B .

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Résoudre le système $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ y + z = 5 \\ z = 3 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle.

En complétant par les coefficients nuls, il s'écrit :

$$\begin{cases} 1x + 1y + 1z = 6 \\ 0x + 1y + 1z = 5 \\ 0x + 0y + 1z = 3 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est donc exactement A : le système est $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$.

A étant inversible, $X = A^{-1}C = BC$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 5 + 0 \\ 0 + 5 - 3 \\ 0 + 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (1; 2; 3)$$

Vérifions : $1 + 2 + 3 = 6$; $2 + 3 = 5$; $z = 3$. ✓

3) En utilisant A^{-1} , résoudre le système $\begin{cases} x + y + z = a \\ y + z = b \\ z = c \end{cases}$ où a, b, c sont des réels donnés.

La matrice des coefficients est encore A ; seul le second membre change.

Calculons $X = A^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} :$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (a - b; b - c; c)$$

Contrôlons avec la question 2), où $(a, b, c) = (6, 5, 3) :$

$a - b = 1; b - c = 2; c = 3 : \text{on retrouve } (1; 2; 3). \checkmark$